Bedirhan Çetin

BACKEND GELİŞTİRİCİ
YAPAY ZEKÂ · OYUN GELİŞTİRME

İLETİŞİM

E-posta
bedometom@gmail.com

Telefon
+90 5416716544

Portfolyo
xaena53.github.io/portfolio

GitHub
github.com/Xaena53

Konum
Eskişehir, Türkiye

YETKİNLİKLER

Programlama dilleri
JavaScript, TypeScript, Python, C++, SQL

Backend
Node.js, Express, FastAPI, REST, GraphQL, Socket.IO, mikroservisler

Veritabanı
PostgreSQL / PostGIS, MongoDB, Redis, SQLite, Prisma, SQLAlchemy, Cloudflare D1 / KV

Yapay zekâ ve görüntü
YOLO eğitimi ve değerlendirmesi, OpenCV, GPS harita eşleme, WhisperX, OCR, LLM entegrasyonu, Model Context Protocol

Oyun geliştirme
Unreal Engine 5, C++, Gameplay Framework, veri odaklı sistemler, UE otomasyon testleri, Python editör betikleri

Medya
ffmpeg, H.264 / HEVC dönüştürme, HLS, WebRTC P2P, altyazı senkronizasyonu

DevOps
Linux, Docker, nginx, pm2, systemd, Git, GitHub Actions, AWS Lightsail, Cloudflare

HAKKIMDA

Backend sistemleri, yapay zekâ ile görüntü işleme ve oyun geliştirme üzerine çalışan bir yazılım geliştiricisiyim. Canlıya aldığım işler arasında bir kurumsal eğitim platformu, kurumsal web siteleri ve bir video platformunun backend ve medya altyapısı var. Belediye otobüsü kameralarından yol hasarı tespit eden bir sistem geliştirdim ve Unreal Engine 5 ile C++ kullanarak bir açık dünya oyunu yapıyorum. Güvenilmesi gereken anı (bir onay, bir kamera karesi, bir ödeme) önce tasarlar, bitmemiş olanı açıkça yazarım.

DENEYİM

Serbest Yazılım Geliştirici
2024 — bugün

Müşteriler için ilk satırdan canlıya backend ve web siteleri

- **EKT Akademi** — Hazır statik ön yüzün arkasına tüm backend'i yazdım ve 20 Ağustos 2026'da AWS üzerinde canlıya aldım: öğrenci ve yönetim panelleri, QR doğrulamalı PDF sertifikalar, e-posta ve SMS hatırlatmaları, Argon2id ile sunucu oturumları.
- **Çakmak Pen** — 23 sayfalık kurumsal siteyi build adımı olmadan geliştirip Cloudflare Pages'te yayınladım; WCAG kontrast ölçümü, JSON-LD, altı güvenlik başlığı, en az TLS 1.2.
- **Bal Defteri** — TanStack Start ve Cloudflare Workers (D1, KV) üzerinde e-ticaret; Turnstile bot koruması, PayTR ödeme, otomatik e-postalar, CI.
- REST ve GraphQL API'leri tasarladım; Redis önbelleğiyle sorgu süresini %60 kısalttım; Docker ve CI/CD ile yayına almayı otomatikleştirdim.

Stajyer · BAUM, Anadolu Üniversitesi
06.07 — 17.08.2026

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi · 30 iş günü

- Staj projesi olarak yol hasarı tespit sistemi **Asfalya**'yı geliştirip sundum: YOLO modelini eğittim ve değerlendirdim; çevresine harita, mahalle skoru ve raporlama backend'ini kurdum.

PROJELER

Asfalya · Yapay zekâ ile yol hasarı tespiti
2026 — sürüyor

Otobüslere takılan telefon kameralarının görüntüleri gece tek GPU'da işlenir; YOLO çukur, çatlak, yama ve rögar kapaklarını bulur, GPS ve OpenStreetMap eşleştirmesiyle her hasar bir sokağa bağlanır ve canlı haritaya düşer.

- Beş sınıfta mAP@0.5 0,632 (rögar kapağı 0,824, timsah sırtı çatlak 0,715); 7.704 tespit tekilleştirilerek hasar kayıtlarına indirildi; çok geçişli yakalama %87,1.
- Gizlilik kodda: yüz ve plaka bulanıklaştırma zorunlu adım, maskelenmemiş kare reddedilir, ham video sunucuya ulaşmaz.

`Python · YOLO · OpenCV · Node.js · PostgreSQL + PostGIS · MapLibre GL · Docker · GitHub Actions`

Warden of the Fields · Oyun
2026 — sürüyor

Unreal Engine 5 ve C++ ile birinci şahıs açık dünya hayatta kalma oyunu: gündüz köy yönetimi, gece savunma. Hayatta kalma, köylü işleri ve bina sistemleri veri odaklı kuruldu.

- M0 kilometre taşı tamam: hatasız derleme, 34/34 otomasyon testi; M12'ye kadar planlı yol haritası, ilk günden CI.
- 606 lisanslı Fab paketi lisans türleriyle envanterde; Python ile editör otomasyonu.

`Unreal Engine 5.8 · C++ · Gameplay Framework · Enhanced Input · UE Automation Tests`

Devamı sonraki sayfada

DİĞER YETKİNLİKLER

Test
Jest, pytest, UE Automation, uçtan uca testler

Ön yüz
HTML / CSS tasarım sistemleri, WebGL, TanStack Start, Svelte, Preact, MapLibre GL

Entegrasyonlar
Google Ads API, Meta Marketing API, CAMARA / Nokia Network-as-Code, PayTR, SMTP ve SMS

DİLLER

Türkçe — Ana dil

İngilizce — Teknik okuma ve yazma

EĞİTİM

2025 — bugün
Anadolu Üniversitesi
Bilişim Teknolojileri MYO
Ön lisans, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme

AÇIK KAYNAK KATKILARI

`microsoft/vscode #329128`
Birleştirildi — FindInput ve ReplaceInput'taki tekrarlanan klavye gezinmesi ortak yardımcıya taşındı, 5 birim testi.

`nasa/openmct #8393`
İncelemede — grafik görünümünde Y ekseni etiketinin güncellenmesi.

YARIŞMA

`GSMA Open Gateway`
MENA Ignite Hackathon — takım lideri; Aegis ile ağ doğrulamalı yapay zekâ harcama onayı.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Onayı sunucu doğrular; bilinmeyen durum retle sonuçlanır.

Gizlilik ve güvenlik kuralları kodda uygulanır.

Her depoda açık maddeleriyle durum tablosu tutulur.

PROJELER (DEVAM)

AnimeRank · Video platformu — 2025 — sürüyor

Aranabilir katalog, sezon takvimi, çok dilli altyazı ve hibrit P2P + sunucu oynatıcısı olan anime platformu. Backend, medya işleme hattı ve sunucu operasyonları üzerinde çalışıyorum.

- Tarayıcı uyumu için H.264 dönüştürme kuyrukları, altyazı kaymasını sesteki konuşmaya göre ölçen senkron denetleyicisi.
- Kesintisiz dağıtım; oynatma yavaşladığında arka plan işlerini kısan izleme bekçisi; 49 Jest test grubu.

`Node.js · Express · MongoDB · ffmpeg · WebRTC · nginx · Jest · animerank.tv`

Kurenai · Yapay zekâ altyazı çevirisi — 2026 — canlı

Videoya dokunmadan .ass altyazı üreten servis: WhisperX ile ses zamanlaması, OCR ile ekran yazıları, sekiz dilde bağlamı koruyan LLM çevirisi; masaüstü istemcisi ve P2P oynatıcılar için altyazı önbelleği.

`Python · FastAPI · SQLAlchemy · PostgreSQL · WhisperX · OCR · Docker Compose · Caddy · kurenai.shop`

Aegis · Açık kaynak — 2026

Para harcayan yapay zekâ ajanları için ağ doğrulamalı güven katmanı: gerçek Google Ads ve Meta kampanyalarını sunucu taraflı harcama korumalarıyla yöneten bir MCP sunucusu. Onay istenmeden önce CAMARA API'leriyle (Nokia Network-as-Code) onaylayanın hattı SIM değişimi ve cihaz durumu açısından kontrol edilir.

- 1.765 test, %83,19 satır kapsamı; altı güven sinyalinin beşi canlı uç noktalara karşı doğrulandı.

`TypeScript · Node.js · MCP · CAMARA · Docker · AGPL-3.0 · github.com/Xaena53/aegis`

RepChat · Canlı destek — 2026 — kullanımda

Sitelere gömülen 5 KB'lık widget yükleyici ve iframe arayüzü, atomik üstlenmeli konuşma durum makinesi, ziyaretçi kartlı operatör paneli, alan adına kilitli anahtarlar ve uçtan uca testler.

`Node.js · Socket.IO · Redis · MongoDB · Preact · React · Vite`

HEDEF

Yapay zekâ, büyük veri, medya teknolojileri ve oyun alanlarında uluslararası pazarda rekabet edebilecek, ölçeklenebilir ve güvenilir ürünler geliştirmek.